

Entrega 1 Mètodes Bayesianes

Tenim un detector que registra els temps entre arribades consecutives de partícules radioactives. Assumirem que aquests temps d'espera segueixen una distribució Exponencial(λ), on λ és la taxa d'arribada de partícules.

Generarem les dades amb el següent codi en R:

```
set.seed(123)
lambda_real <- 0.8
x <- rexp(200, rate=lambda_real)
```

Apartat a

Calcula i representa gràficament la densitat de la distribució posterior del paràmetre λ utilitzant la prior Gamma(2,1).

Apartat b

Desenvolupa algebraicament l'expressió de la densitat posterior de λ per a una prior Gamma(α_0, β_0) i dades exponencials.

Apartat c

Considerant ara una prior més informativa Gamma(10,8), representa gràficament la posterior i compara-la amb la posterior de Gamma(2,1).

Apartat d

Calcula el valor esperat de λ sota la posterior i els intervals de credibilitat del 95%.

Apartat e

Simula 10.000 valors de la distribució posterior i calcula un interval de credibilitat del 95%. Dibuixa la posterior i superposa la densitat teòrica Gamma de la posterior.